Лабораторная работа №12

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Выполнил:

Damir Jumabaev

Группа:

НКАбд-02-25

Цель работы

Изучить программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Освоить:

- создание командных файлов;
- работу с аргументами;
- использование условий и циклов;
- создание резервных копий;
- работу с файлами и каталогами.

Используемые средства

В работе использовались:

- Fedora Linux;
- Bash;
- терминал;
- текстовый редактор `nano`;
- архиватор `tar`.

Подготовка рабочей директории

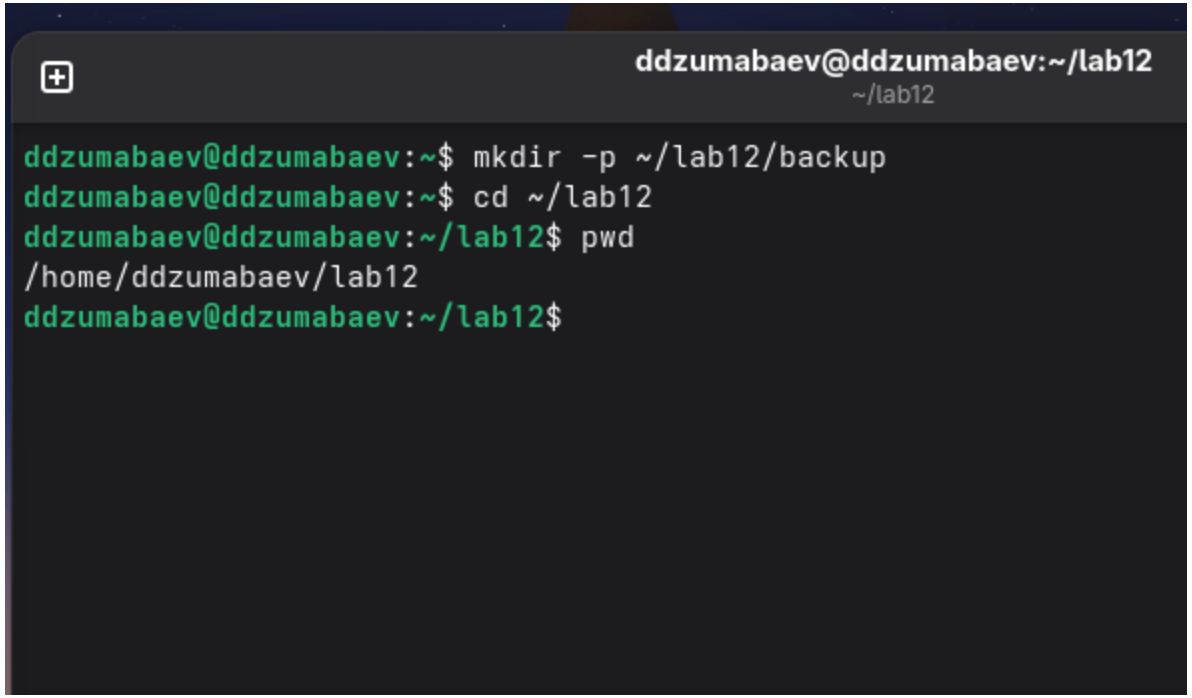
Создан каталог лабораторной работы:

```
mkdir -p ~/lab12/backup
cd ~/lab12
pwd
```

Рабочая директория:

```
~/lab12
```

Скриншот №1


ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12
~/lab12
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ mkdir -p ~/lab12/backup
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ cd ~/lab12
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ pwd
/home/ddzumabaev/lab12
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$

Задание №1

Резервная копия командного файла

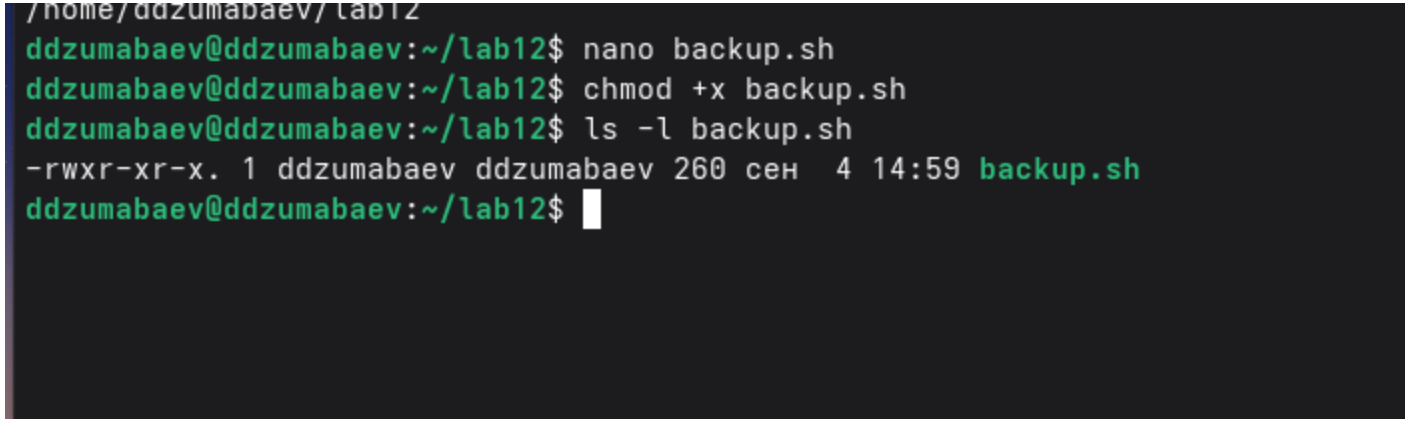
Создан файл:

```
backup.sh
```

Для создания резервной копии используется архиватор `tar`.

Основные команды:

```
chmod +x backup.sh
./backup.sh
ls -lh backup
```


/home/ddzumabaev/lab12
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ nano backup.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ chmod +x backup.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ ls -l backup.sh
-rwxr-xr-x. 1 ddzumabaev ddzumabaev 260 сен 4 14:59 backup.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$

Создание резервной копии

Скрипт создаёт архив:

```
backup/backup.sh_backup.tar.gz
```

Архив создаётся командой:

```
tar -czf "$BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}_backup.tar.gz" "$0"
```

Проверка содержимого:

```
tar -tzf backup/backup.sh_backup.tar.gz
```

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ tar -tzf backup/backup.sh_backup.tar.gz
./backup.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$
```

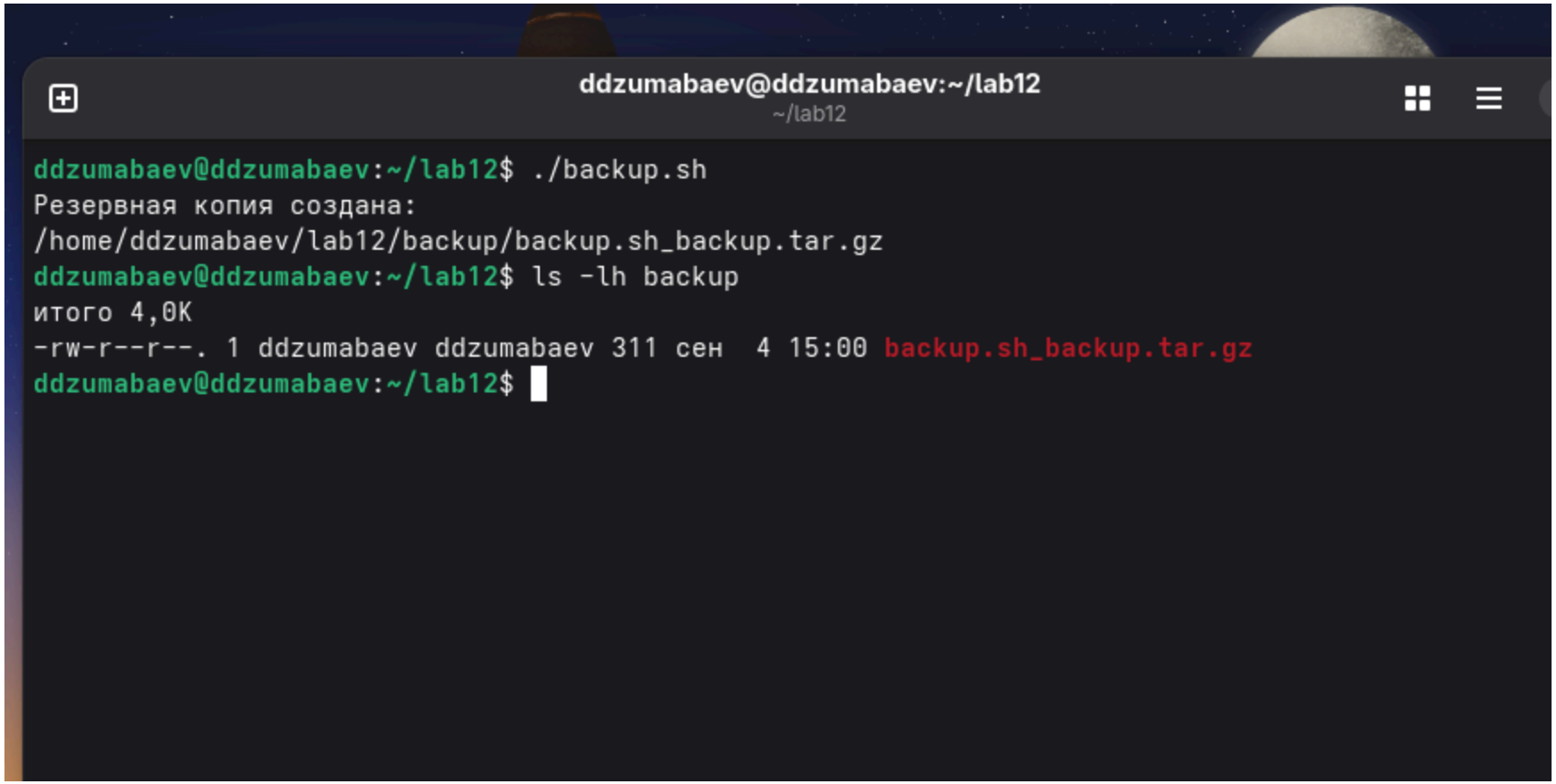
Проверка архива

Содержимое созданного архива:

```
./backup.sh
```

Это подтверждает успешное создание резервной копии командного файла.

Скриншот №4


ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12
~/lab12
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ ./backup.sh
Резервная копия создана:
/home/ddzumabaev/lab12/backup/backup.sh_backup.tar.gz
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ ls -lh backup
итого 4,0K
-rw-r--r--. 1 ddzumabaev ddzumabaev 311 сен 4 15:00 backup.sh_backup.tar.gz
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$

Задание №2

Обработка аргументов

Создан файл:

```
args.sh
```

Скрипт определяет количество переданных аргументов:

```
echo "Количество аргументов: $#"
```

Все аргументы обрабатываются с помощью:

```
for argument in "$@"
```

Проверка аргументов

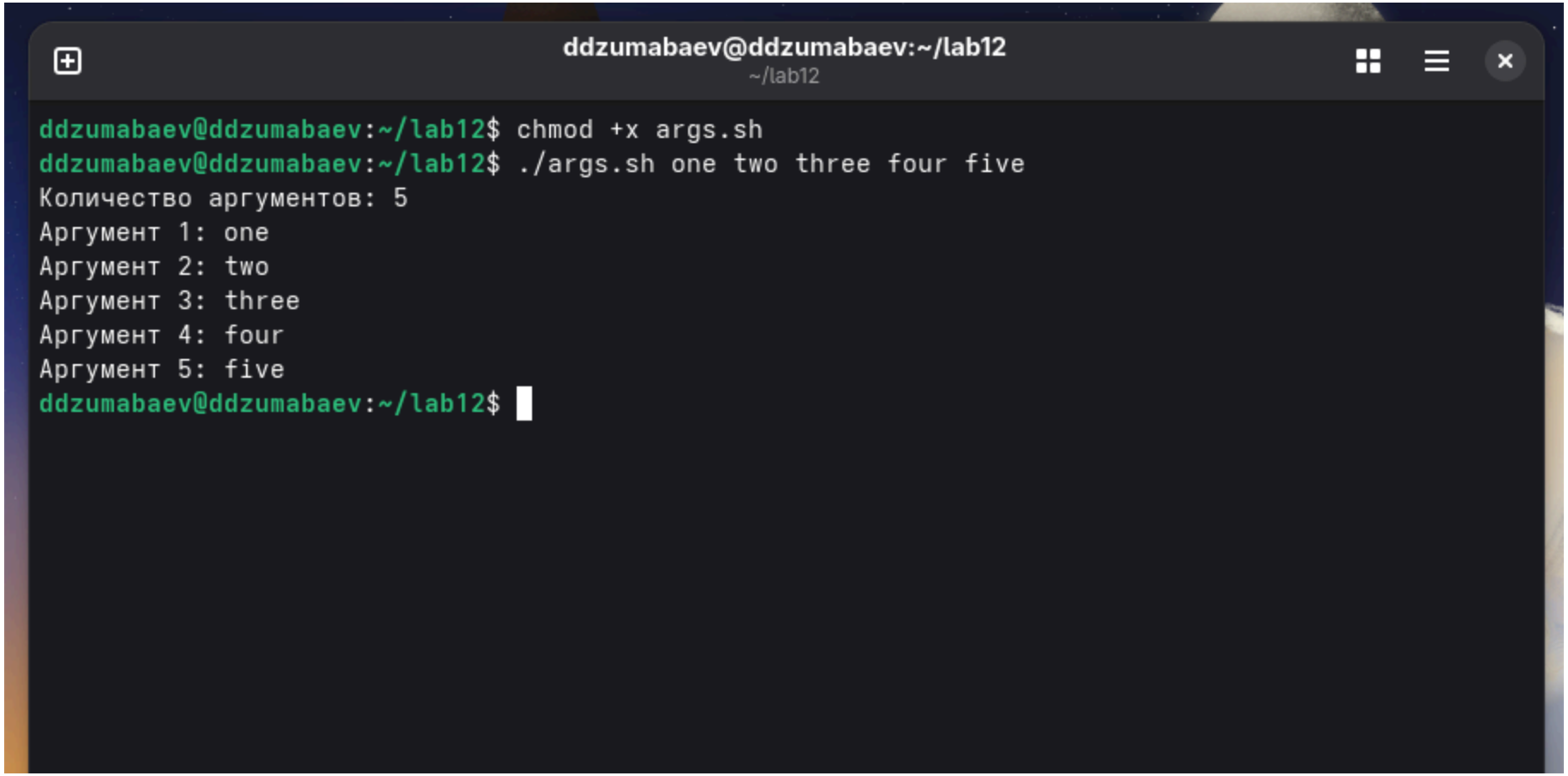
Запуск:

```
./args.sh one two three four five
```

Результат:

```
Количество аргументов: 5
Аргумент 1: one
Аргумент 2: two
Аргумент 3: three
Аргумент 4: four
Аргумент 5: five
```

Скриншот №5


ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12
~/lab12
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ chmod +x args.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ ./args.sh one two three four five
Количество аргументов: 5
Аргумент 1: one
Аргумент 2: two
Аргумент 3: three
Аргумент 4: four
Аргумент 5: five
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$

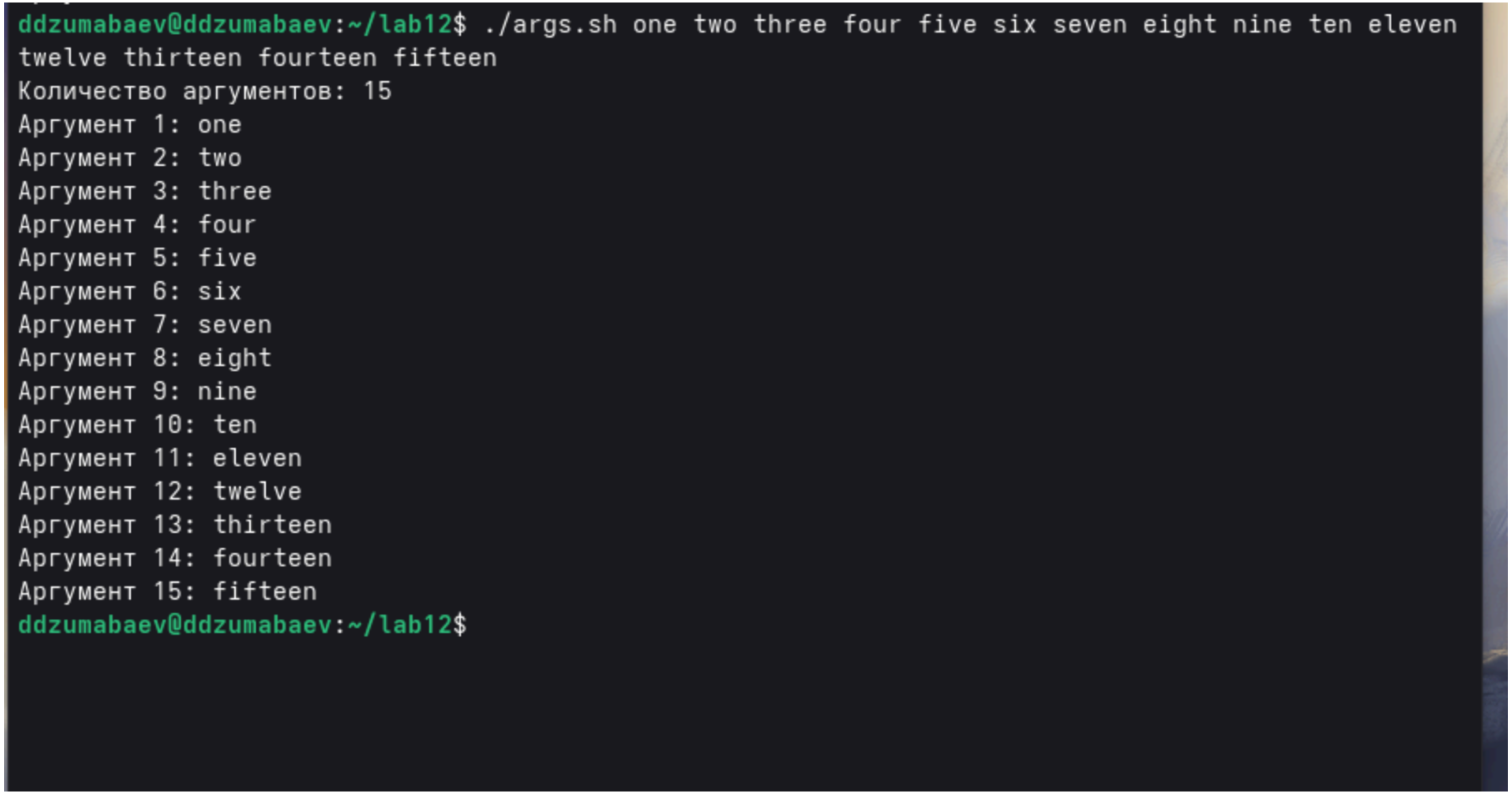
Проверка более десяти аргументов

Для проверки был выполнен запуск с 15 аргументами:

```
./args.sh one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen
```

Скрипт успешно обработал все 15 аргументов.

Скриншот №6


ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ ./args.sh one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen
Количество аргументов: 15
Аргумент 1: one
Аргумент 2: two
Аргумент 3: three
Аргумент 4: four
Аргумент 5: five
Аргумент 6: six
Аргумент 7: seven
Аргумент 8: eight
Аргумент 9: nine
Аргумент 10: ten
Аргумент 11: eleven
Аргумент 12: twelve
Аргумент 13: thirteen
Аргумент 14: fourteen
Аргумент 15: fifteen
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$

Задание №3

Аналог команды `ls`

Создан командный файл:

```
myls.sh
```

Скрипт:

- получает каталог в качестве аргумента;
- проверяет существование каталога;
- перебирает его содержимое;
- определяет тип объекта;
- определяет права доступа.

Проверка `myls.sh`

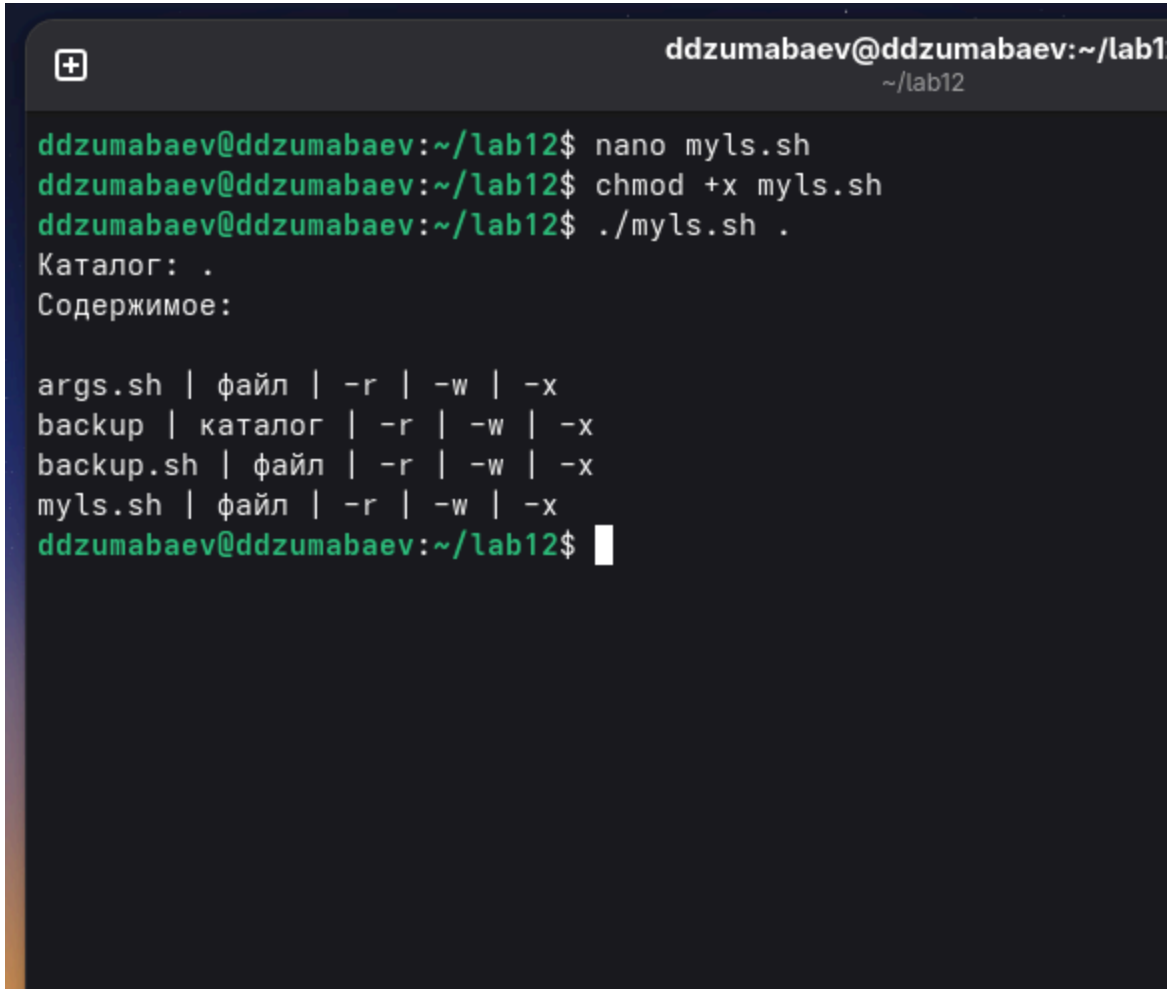
Запуск:

```
chmod +x myls.sh
./myls.sh .
```

Программа выводит:

```
имя объекта
тип объекта
права доступа
```

Скриншот №7


ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab1
~/lab12
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ nano myls.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ chmod +x myls.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ ./myls.sh .
Каталог: .
Содержимое:
args.sh | файл | -r | -w | -x
backup | каталог | -r | -w | -x
backup.sh | файл | -r | -w | -x
myls.sh | файл | -r | -w | -x
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$

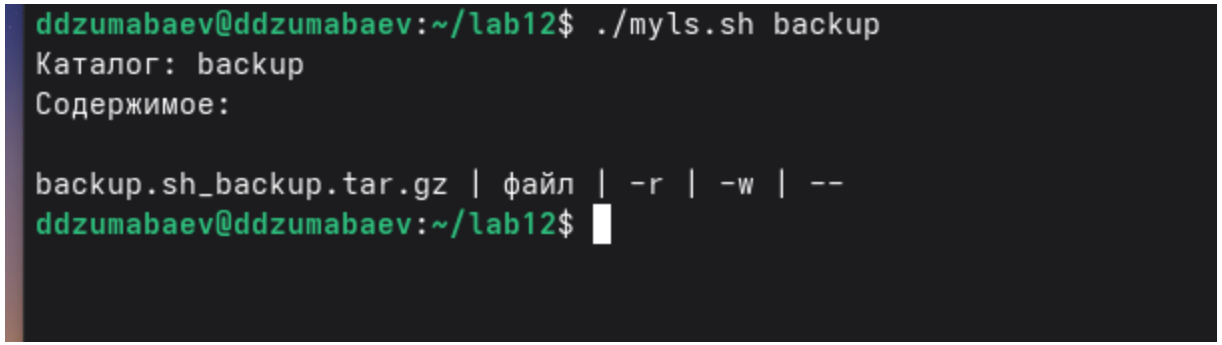
Работа с другим каталогом

Скрипт принимает каталог в качестве аргумента:

```
./myls.sh backup
```

В результате выводится содержимое каталога `backup`.

Скриншот №8


ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ ./myls.sh backup
Каталог: backup
Содержимое:
backup.sh_backup.tar.gz | файл | -r | -w | --
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$

Задание №4

Подсчёт файлов заданного расширения

Создан файл:

```
count.sh
```

Скрипт принимает два аргумента:

```
1. расширение файла
2. путь к каталогу
```

Пример:

```
./count.sh txt .
```

Тестовые файлы

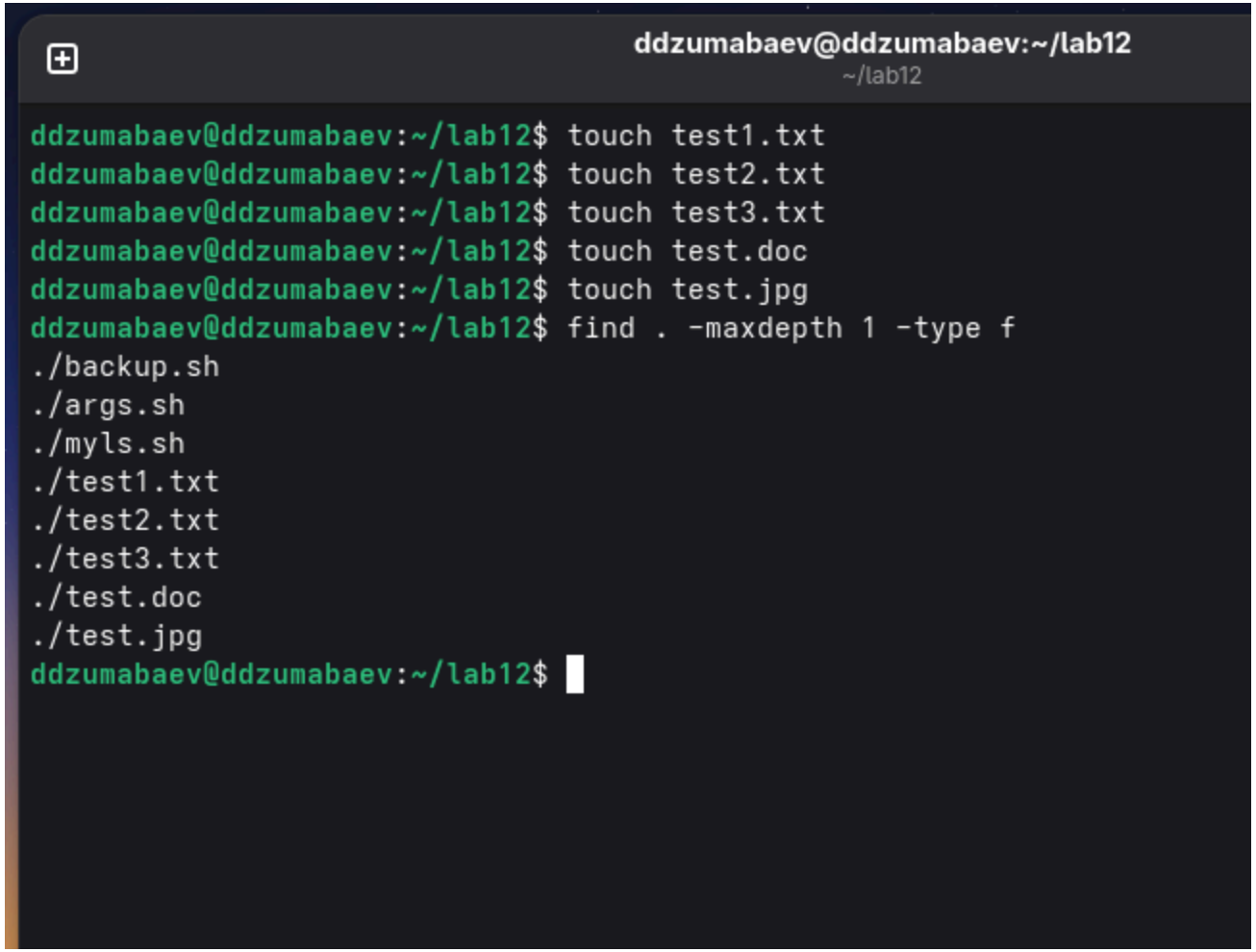
Для проверки были созданы:

```
touch test1.txt
touch test2.txt
touch test3.txt
touch test.doc
touch test.jpg
```

Проверка:

```
find . -maxdepth 1 -type f
```

Скриншот №9


ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12
~/lab12
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ touch test1.txt
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ touch test2.txt
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ touch test3.txt
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ touch test.doc
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ touch test.jpg
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ find . -maxdepth 1 -type f
./backup.sh
./args.sh
./myls.sh
./test1.txt
./test2.txt
./test3.txt
./test.doc
./test.jpg
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$

Подсчёт TXT-файлов

Запуск:

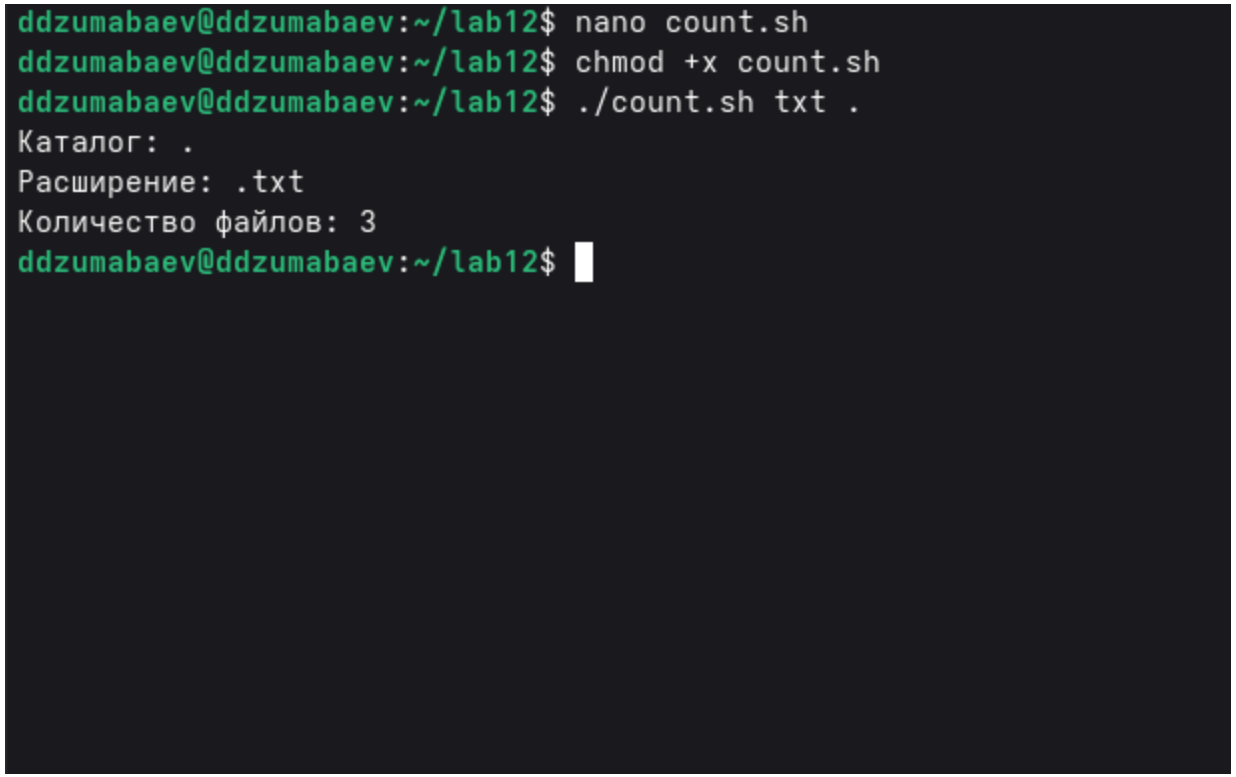
```
./count.sh txt .
```

Результат:

```
Каталог: .
Расширение: .txt
Количество файлов: 3
```

Скрипт правильно определил количество файлов с расширением `.txt`.

Скриншот №10


ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ nano count.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ chmod +x count.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ ./count.sh txt .
Каталог: .
Расширение: .txt
Количество файлов: 3
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$

Проверка других расширений

Для проверки были выполнены:

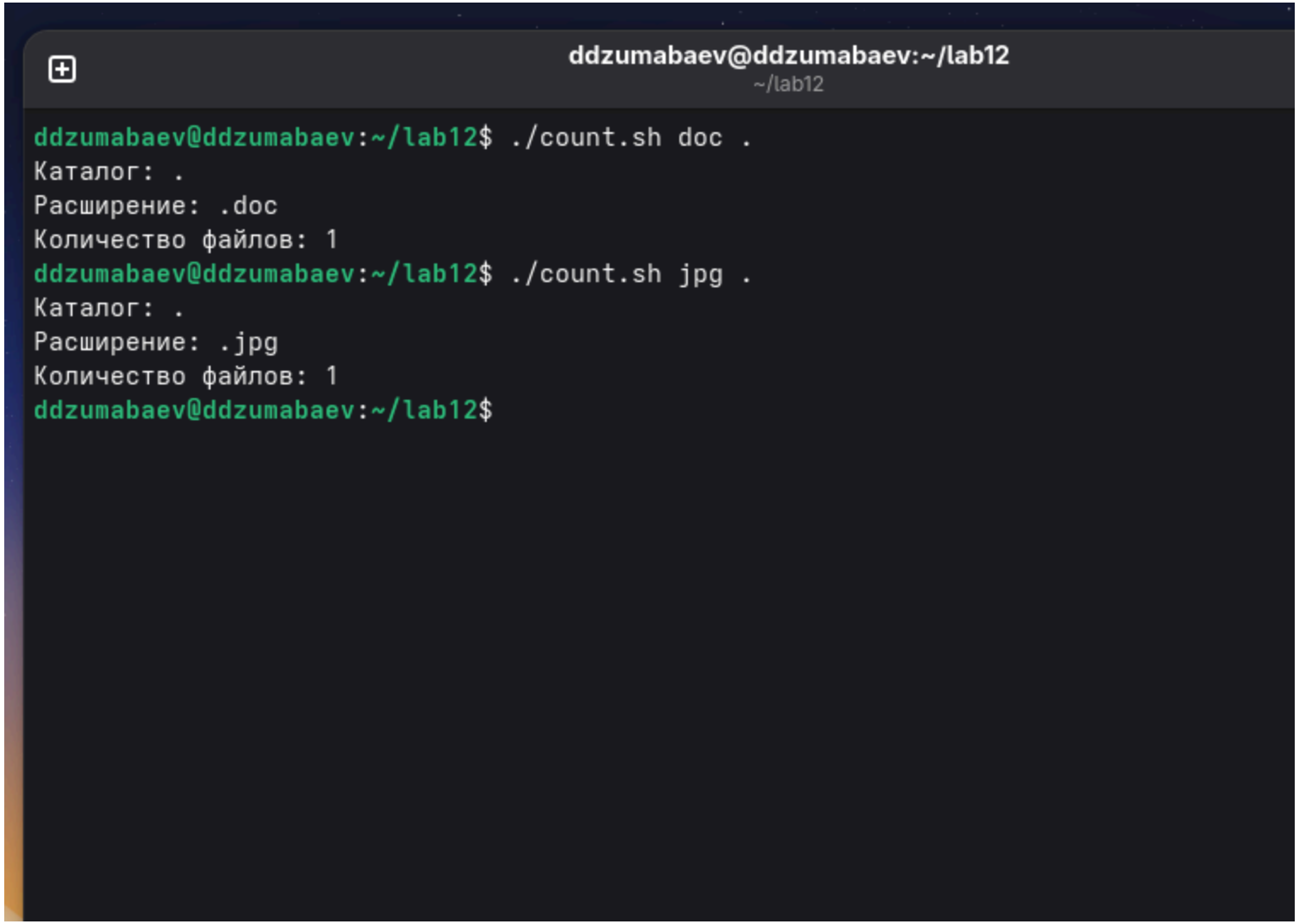
```
./count.sh doc .
./count.sh jpg .
```

Результат:

```
Количество файлов: 1
Количество файлов: 1
```

Скрипт корректно работает с различными расширениями.

Скриншот №11


ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12
~/lab12
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ ./count.sh doc .
Каталог: .
Расширение: .doc
Количество файлов: 1
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ ./count.sh jpg .
Каталог: .
Расширение: .jpg
Количество файлов: 1
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$

Обработка ошибок

Проверка отсутствующих аргументов:

```
./count.sh
```

Проверка несуществующего каталога:

```
./count.sh txt /does/not/exist
```

Скрипт выводит сообщения об ошибках и завершает работу.

Скриншот №12

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ ./count.sh
Использование: ./count.sh <расширение> <каталог>
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ ./count.sh txt /does/not/exist
Ошибка: каталог '/does/not/exist' не существует.
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$
```

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были созданы:

```
backup.sh
args.sh
myls.sh
count.sh
```

Выполнено:

✓ резервное копирование скрипта;

✓ обработка произвольного количества аргументов;

✓ обработка более десяти аргументов;

✓ создание аналога `ls`;

✓ определение типа файлов;

Финальная структура

Рабочий каталог содержит:

```
lab12/
├── backup.sh
├── args.sh
├── myls.sh
├── count.sh
├── backup/
│   └── backup.sh_backup.tar.gz
├── test1.txt
├── test2.txt
├── test3.txt
├── test.doc
└── test.jpg
```

Скриншот №13

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ cd ~/lab12
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$ find . -maxdepth 2 -type f -print
./backup/backup.sh_backup.tar.gz
./backup.sh
./args.sh
./myls.sh
./test1.txt
./test2.txt
./test3.txt
./test.doc
./test.jpg
./count.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/lab12$
```

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены возможности командного процессора Bash.

Получены практические навыки:

- создания командных файлов;
- работы с аргументами;
- использования переменных;
- применения условий и циклов;
- работы с файлами и каталогами;
- создания архивов;
- проверки прав доступа;
- обработки ошибок.